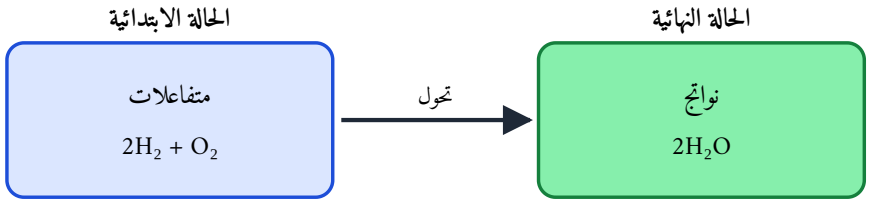
1 ثانوي · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 1: المادة وتحولاتها · الدرس 4

التحول الكيميائي لجملة ومعادلة التفاعل

الهدف: أن تصف تحولًا كيميائيًا بحالتيه الابتدائية والنهائية، وأن تكتب معادلة تفاعل موزونة تحفظ العناصر والشحنة.

الفكرة في سطرين: في التحول الكيميائي تختفي أفراد (المتفاعلات) وتظهر أفراد جديدة (النواتج) في جملة كيميائية. تُلخَّص هذه القصة في معادلة موزونة تعبّر عن انحفاظ العناصر.



الشكل 1: حالتان للجملة، والمعادلة الموزونة تحفظ عدد ذرات كل عنصر.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الجملة الكيميائية:** مجموعة الأفراد المتفاعلة في وسط معين، ولها حالة ابتدائية وأخرى نهائية.
2. **المتفاعلات** تتناقص كميتها، و**النواتج** تظهر وتتزايد كميتها.
3. **المتفرجات:** أفراد موجودة لكنها لا تشارك في التفاعل.
4. **انحفاظ العناصر:** عدد ذرات كل عنصر متساوٍ في طرفي المعادلة.
5. **انحفاظ الشحنة** في التفاعلات الأيونية: المجموع الجبري للشحنات متساوٍ في الطرفين.
6. نزن المعادلة بوضع **أعداد ستوكيومترية** أمام الصيغ، ولا نغيّر الصيغ نفسها.
7. نشير إلى الحالة الفيزيائية: (s) صلب، (l) سائل، (g) غاز، (aq) محلول مائي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. احتراق الميثان: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$. **التحقق:** C: 1 = 1، H: 4 = 4، O: 4 = 2 + 2.
2. تأكسد الحديد: $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$. **التحقق:** Fe: 4 = 4، O: 6 = 6.

3. $Cu^{2+} + Zn \rightarrow Cu + Zn^{2+}$. **التفسير:** الشحنة في الطرف الأول +2، وفي الثاني +2 أيضًا، فالمعادلة موزونة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الوزن بتغيير الأعداد السفلية في الصيغ (كتابة H_2O_2 بدل H_2O).
- نسيان انحفاظ الشحنة في المعادلات الأيونية.
- إدراج المتفرجات في معادلة التفاعل.
- إهمال الحالات الفيزيائية عند طلبها.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- متفاعلات ← نواتج.
- الوزن بالأعداد الستوكيومترية فقط.
- تحقق من العناصر ثم الشحنة.
- المتفرجات لا تُكتب في المعادلة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com